금속 산화물 가스 센서를 기반으로 한 고습도 수소 환경에서의 상온 고속 산소 모니터링 시스템

[1] 권영재, [1] 이기철, [1] 박인규*,
[1] 한국과학기술원
E-mail: inkyu@kaist.ac.kr

Room-temperature rapid oxygen monitoring system in high humidity hydrogen environment based on metal oxide gas sensor

[1]Yeongjae Kwon, [1]Kichul Lee, [1]Inkyu Park*
[1] Korea Advanced Institute of Science & Technology

Abstract

Water electrolysis enables carbon free hydrogen generation but poses safety risks from oxygen crossover into hydrogen streams. Because electrolyzer headspaces contain high purity hydrogen with trace oxygen and high humidity, sensors must detect low oxygen levels under humid hydrogen yet remain scarce. Here, we report an electrolysis oxygen monitoring (E-OM) sensor based on photoactivated semiconducting metal oxide operation at room temperature using 365 nm LED illumination. A porous In2O3 nanofilm was fabricated by glancing angle deposition and decorated with electron beam evaporated copper nanoparticles to promote oxygen adsorption. The sensor exhibits humidity independent oxygen responses in hydrogen across 30 to 90% relative humidity. To overcome limited intrinsic response speed, a time domain convolutional neural network was applied for signal processing. The resulting system predicts 0 to 2 vol% oxygen in hydrogen with detection times under 5 s, enabling rapid, safe, and low cost oxygen crossover monitoring for hydrogen production infrastructure.

Keywords: ***Photoactivated gas sensor(광활성 가스센서), Metal oxide(금속산화물), Water electrolysis system(수전해 시스템), Glancing angle deposition (경사입사증착), Machine learning algorithm(기계학습)***

1. 서론

수소(H_2)는 지속 가능한 에너지원으로 여겨지기 때문에, 물을 H_2 와 O_2 로 분해하는 물 전기분해에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 O_2 가 H_2 흐름으로 혼입될 경우, 특히 고압 시스템에서 폭발 위험이 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 MEMS 기반 센서, 특히 반도체 금속 산화물(SMO) 센서가 저렴한 비용과 높은 감도로 인해 연구되고 있다. 하지만 SMO 센서는 일반적으로 고온에서 작동하기 때문에 안전상의 위험이 있다. 최근 연구는 상온에서 안전하게 작동할 수 있는 UV 활성화 SMO 센서에 집중하고 있다. CNN 기반 신호처리와 결합된 이러한 센서는 평균 절대 오차율(MAPE) 1.3%를 달성하고 검출 시간을 5 초 미만으로 단축했다.

2. 본론

2.1 실험 방법

산소 감지 실험 장치는 경사각 증착(GLAD) RF 스퍼터링 방법을 이용하여 투명 석영 기판 위에 폭 30 μm 의 엇갈린 금 전극을 제작하는 것으로 구성되었다. 전극 위에 In_2O_3 를 증착하고, 전자빔 증착법을 이용하여 Cu, Pt, Ag, Au 를 포함한 나노 크기 금속 촉매를 코팅했다. 감지 재료는 SEM, XRD 및 UV-Vis 분광법을 사용하여 특성을 분석했다. 센서 시스템은 UV LED, 습도 센서 및 SMO 가스 센서가 통합된 인쇄 회로 기판(PCB)으로 구성되었다. 방폭 챔버는 순수 H_2 환경에서 산소 농도, 습도 및 온도를 제어하도록 제작되었다. 다양한 조건에 대한 센서 응답은 소스 측정 장치를 사용하여 기록했다.

2.2 실험 결과

나노다공성 금속 산화물 가스 센서, 특히 GLAD 구조를 갖는 센서는 가스 확산이 향상되어 감도가 높아지고 응답 속도가 빨라집니다. 스퍼터링 과정에서 기판을 기울이고 회전시키는 GLAD 공정은 표면적 대 부피비가 높은 다공성 기둥형 구조를 형성하여 센서의 효율을 향상시킨다. SEM 이미지는 GLAD 공정을 통해 다공성 In_2O_3 박막이 생성됨을 보여주며, XRD 분석 결과 31° 에서 (222) 면에 해당하는 피크가 나타나는 높은 결정성을 보인다. UV-Vis 분광법은 In_2O_3 박막이 In_2O_3 에 전형적인 3.74 eV 의 직접 밴드갭을 가지고 있음을 보여주며, 이는 UV 광조사 하에서 광활성화됨을 확인시켜 준다.

전기분해 환경에서 O_2 분자는 금속 산화물 표면에 흡착되어 저항을 증가시키며, 이는 측정 가능하다다. 센서의 응답 속도를 향상시키기 위해 GLAD In_2O_3 표면에 Cu 나노입자(NP)를 첨가하여 O_2 해리 에너지를 감소시켰다. Cu 나노입자로 코팅된 센서가 가장 빠른 응답 시간을 보였다. 전기분해 시스템에 통합된 E-OM 센서는 다양한 O_2 농도와 높은 습도 조건에서 테스트되었다. 결과는 안정적인 응답을 보여주었으며, 센서의 저항은 O_2 농도에 따라 변했지만 습도 변화에는 영향을 받지 않았다.

2.3 기계학습 기반 신호처리

그러나 센서의 응답 시간(T90)이 약 500 초로 실시간

감지 응용 분야에는 너무 길다. 이를 해결하기 위해 CNN 기반 모델을 사용하여 과도 응답을 분석한 결과, 감지 시간을 5 초 미만으로 크게 단축하고 정확도를 1.3% MAPE 까지 향상시켰다. 이러한 딥러닝 접근 방식은 수전해 시스템에서 O_2 교차 감지와 같은 실제 응용 분야에서 더 빠르고 정확한 가스 감지에 대한 가능성을 보여준다.

3. 결론

본 연구에서는 수전해 시스템에서 산소 교차 모니터링이라는 중요한 안전 문제를 해결하기 위해, 수소를 함유한 물 환경에서 산소 농도를 모니터링하는 E-OM 센서를 개발했다. Cu 나노입자로 코팅된 In_2O_3 기반 센서는 산소를 민감하게 검출했다. 금속 산화물 센서는 일반적으로 공기 환경에서 작동하지만, 본 연구에서는 산소 흡착 반응을 수용체 반응으로 활용하여 수전해 시스템의 수소 분위기에서도 적용 가능함을 보여준다. E-OM 센서는 상온에서 광학적으로 활성화되어 감도와 회복 시간을 향상시키고 수전해 시스템에서 안전한 작동을 보장한다. 이 센서는 30~90% 상대습도 환경에서 0.5~2.0 vol% O_2 범위에서 안정적으로 산소를 측정했다. 또한, CNN 기반 신호 처리 기술을 E-OM 센서와 결합하여 신속한 검출이 가능하도록 했다. 이 접근 방식은 평균 절대 오차율이 1.3% 미만인 높은 정확도를 달성했으며, 감지 시간을 5 초 미만으로 단축했다. 이 센서에 적용된 제작 방법은 확장성이 뛰어나고 반도체 제조에서 흔히 사용되는 웨이퍼 수준의 대량 생산과 호환되므로 센서당 비용을 절감할 수 있다. 이러한 접근 방식을 통해 수소 에너지 시스템의 전체 비용을 절감하고, 미래에 더욱 친환경적인 수소 에너지 인프라 구축에 기여할 수 있기를 기대한다.

감사의글

This work was supported by Alchemist Project grant funded by Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) & the Korea Government (MOTIE) (Project Number: 1415179744, 20019169).

참고문헌

1. H. Janssen, J.C. Bringmann, B. Emonts, V. Schroeder, Safety-related studies on hydrogen production in high-pressure electrolysers, Int J Hydrogen Energy 29 (2004) 759–770.
2. H. Ito, T. Maeda, A. Nakano, H. Takenaka, Properties of Nafion membranes under PEM water electrolysis conditions, Int J Hydrogen Energy 36 (2011) 10527–10540.
3. A. Ursua, P. Sanchis, L.M. Gandia, Hydrogen Production from Water Electrolysis: Current Status and Future Trends, Proceedings of the IEEE 100 (2012) 410–426.

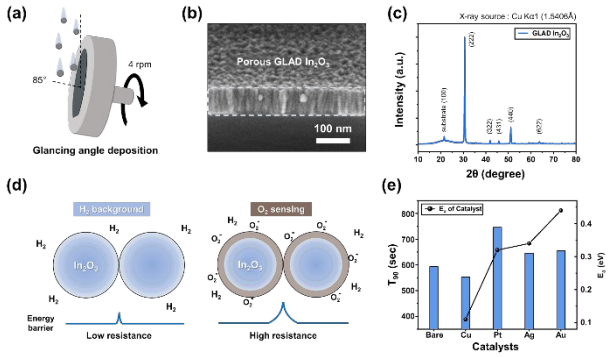

그림 1. 센서 제작 공정의 설명 및 분석. (a) GLAD 공정의 작동 메커니즘을 설명하는 3D 모식도. (b) 다공성 GLAD In_2O_3 박막의 SEM 이미지. (c) GLAD In_2O_3 박막의 XRD 결과. (d) H_2 분위기에서의 O_2 가스 감지 메커니즘. (e) 5 가지 시료(순수 GLAD In_2O_3 및 4 가지 다른 물질로 코팅된 GLAD In_2O_3)의 1 vol% O2 에 대한 응답 시간 및 4 가지 촉매의 O_2 해리 에너지 장벽.

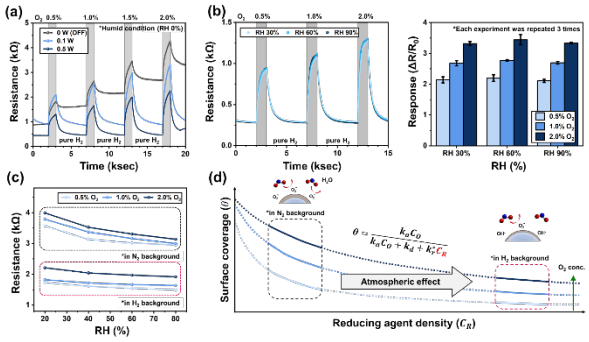

그림 2. E-OM 센서의 가스 테스트 결과. 산소 검출 테스트 시 센서의 저항 변화 (a) 다양한 LED 광량에서 건조 수소 환경에서의 저항 변화, (b) 수소 환경에서 상대 습도 (RH) 조건(30%, 60%, 90%)에서의 저항 변화. (c) 질소 및 수소 환경에서 각각 다른 상대 습도 조건에서의 센서의 정상 상태 저항. (d) 표면 피복률과 환원제 농도 간의 관계를 나타낸 모식도.

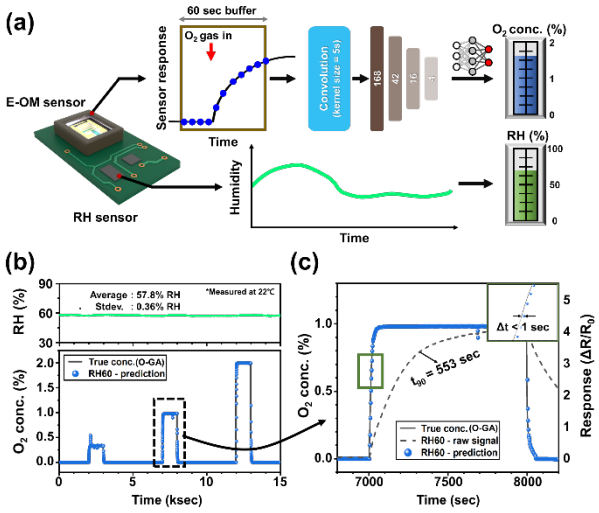

그림 3. 딥러닝 알고리즘(CNN)과 상대습도 모니터링 시스템을 이용한 산소 예측 모델.